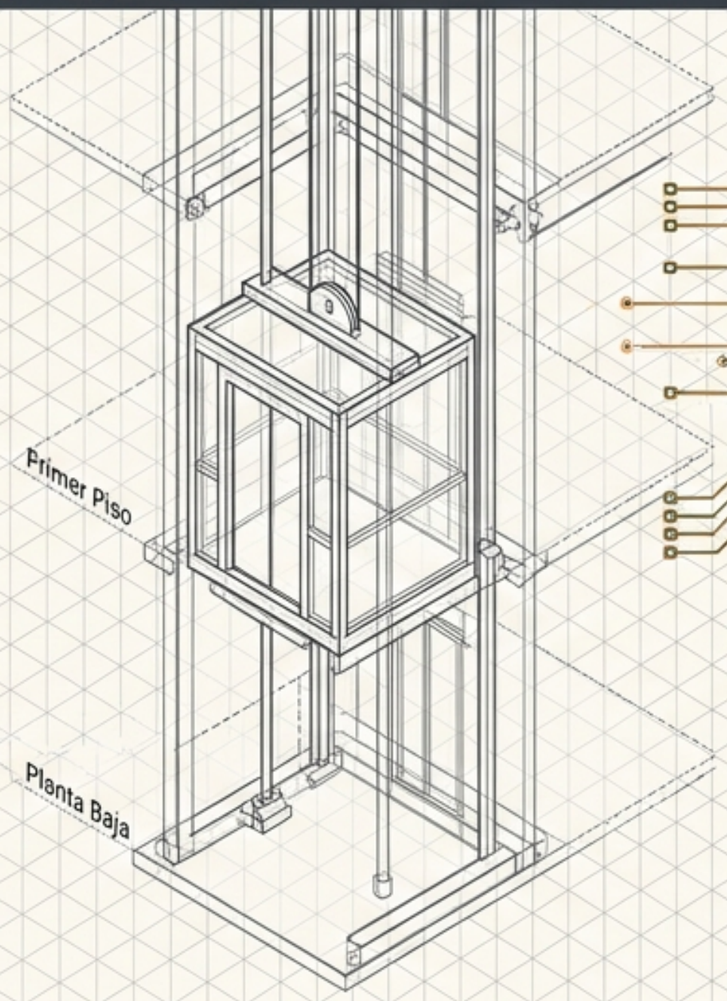
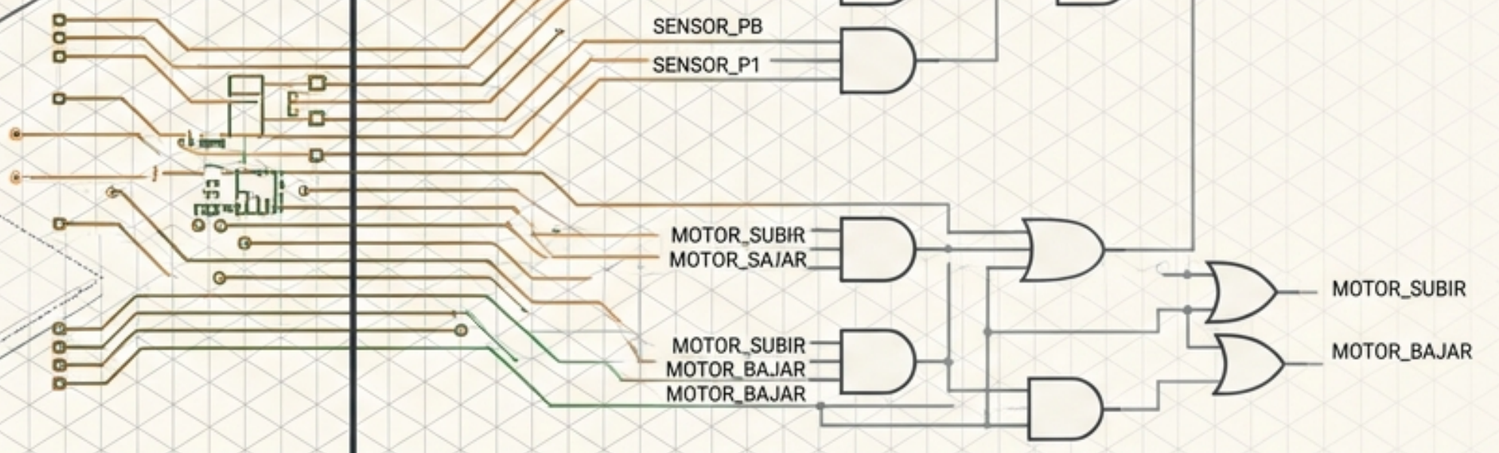
# Diseño de Lógica Secuencial: Controlador de Montacargas de 2 Pisos

Aplicación de Máquinas de Estado (Mealy y Moore), Mapas de Karnaugh y Flip-Flops D.

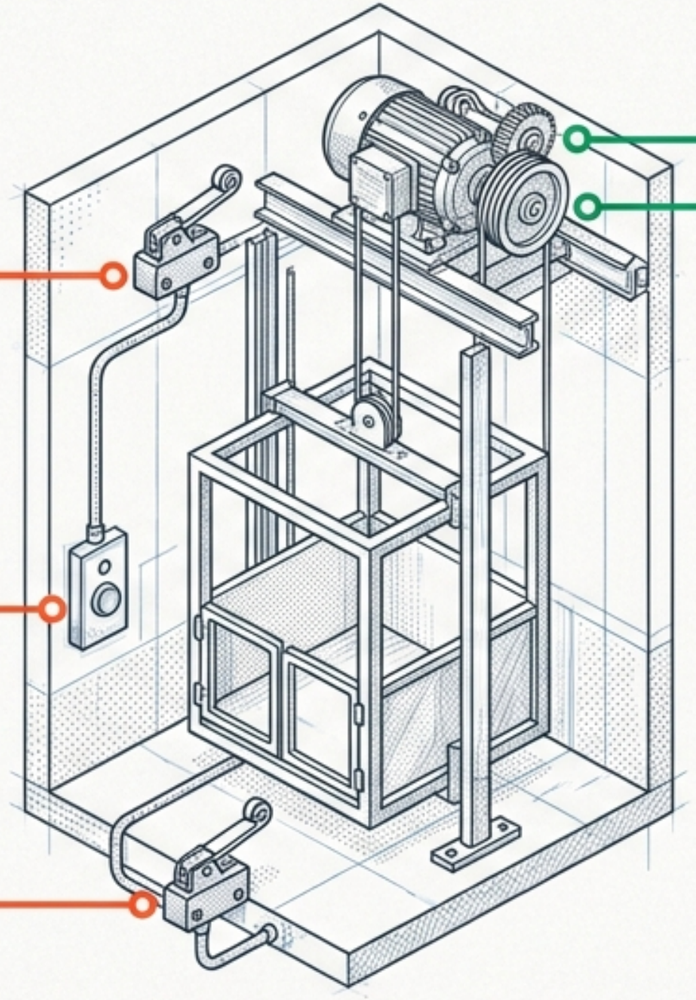
Técnicas Digitales I




Gemini Notebook

# Mapeo Físico a Lógico



S1 (Sensor Piso 1)

S2 (Sensor Piso 2)

L (Botón Llamada)

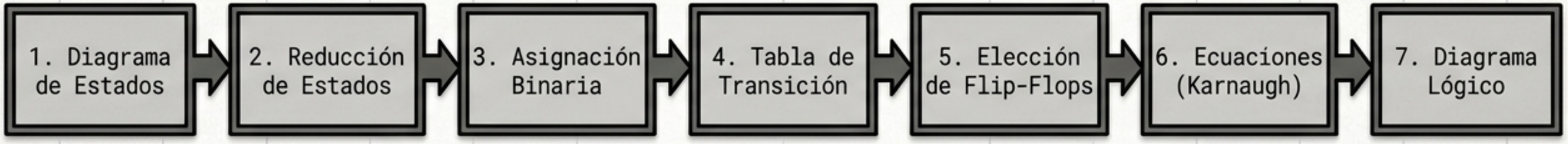
MS (Motor Subir)

MB (Motor Bajar)

**Mapeo Físico a Lógico:** Todo sistema mecatrónico debe traducirse a un alfabeto binario (0 y 1) antes de ser procesado.

Gemini Notebook

# El Método de Diseño (Procedimiento de Morris Mano)

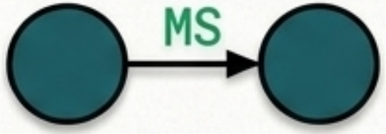



Este método sistemático garantiza la síntesis exitosa de cualquier circuito secuencial sincrónico.

Gemini Notebook

# Arquitecturas de Control: Moore vs. Mealy



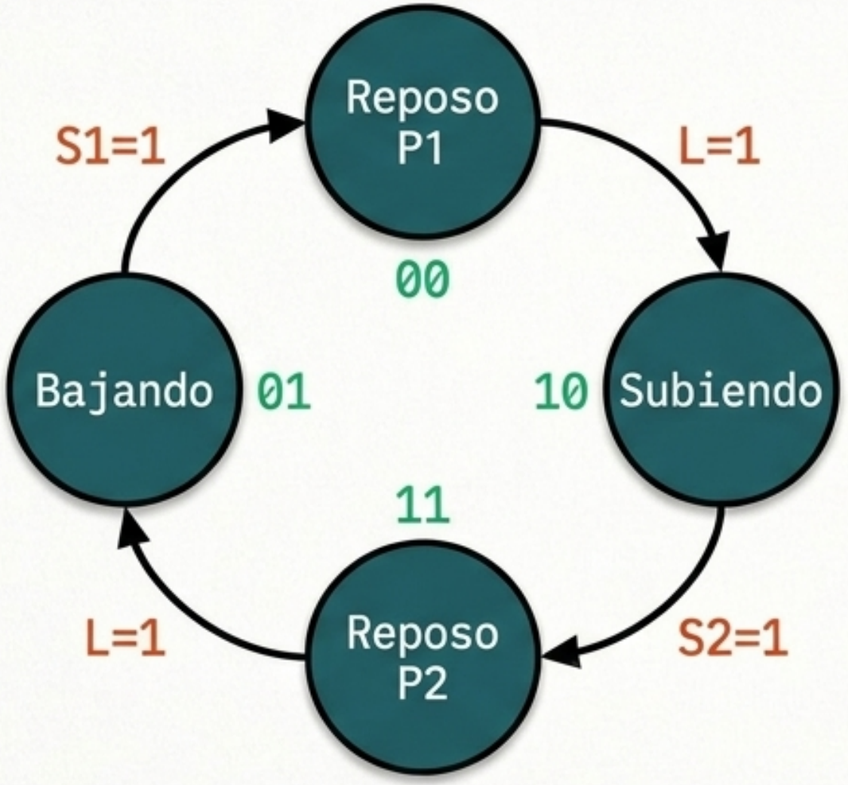




| | Moore | Mealy |
|---|---|---|
| **Dependencia de Salida** | Depende ÚNICAMENTE del estado actual | Depende del estado actual Y de la entrada |
| **Sintaxis del Diagrama** | Salidas dentro del nodo de estado | Salidas sobre la flecha de transición |
| **Implicancias Físicas** | Más estados, mayor retardo, más seguro para maquinaria pesada | Menos estados, respuesta inmediata a la entrada |

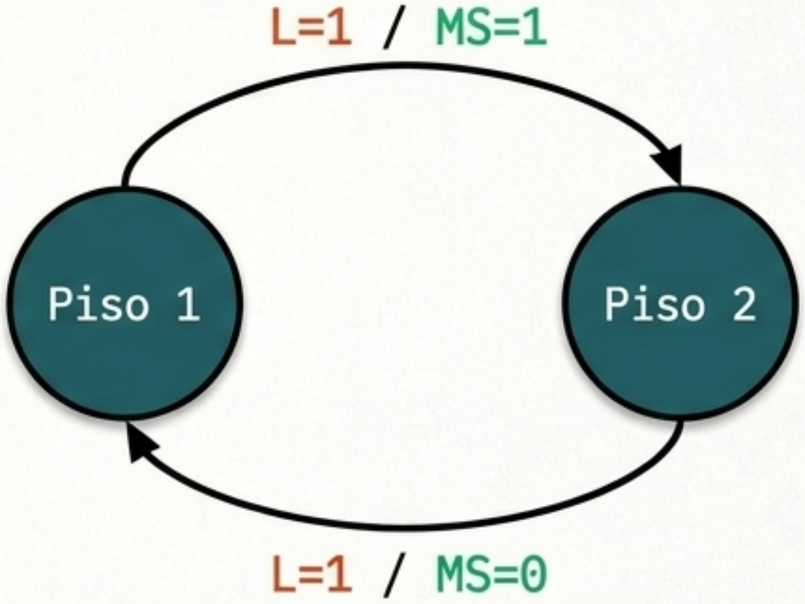
Gemini Notebook

# Paso 1: Diagramas de Estados

## Modelo Moore




## Modelo Mealy




Observación: Mealy requiere la mitad de los estados al externalizar la lógica de salida hacia las transiciones.

Gemini Notebook

# Pasos 2 y 3: Asignación Binaria

La cantidad de estados determina la cantidad de Flip-Flops necesarios. Moore exige 2 Flip-Flops ($2^2 = 4$ estados). Mealy exige 1 Flip-Flop ($2^1 = 2$ estados).

| Moore (2 Bits: Q1, Q0) | | |
|---|---|---|
| Reposo P1 | -> | 00 |
| Subiendo | -> | 01 |
| Reposo P2 | -> | 10 |
| Bajando | -> | 11 |

| Mealy (1 Bit: Q0) | | |
|---|---|---|
| Piso 1 | -> | 0 |
| Piso 2 | -> | 1 |



Gemini Notebook

# Paso 4: Tabla de Transición (Arquitectura Moore)

| Estado Actual | | Entradas | | | Estado Siguiente | | Salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q0 | S1 | S2 | L | Q1(t+1) | Q0(t+1) | MS | MB |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 |

La columna **Estado Siguiente** es nuestro objetivo de diseño. Contiene los datos crudos que ingresarán a los mapas de Karnaugh.

km
0
Gemini Notebook

# Paso 4: Tabla de Transición (Arquitectura Mealy)

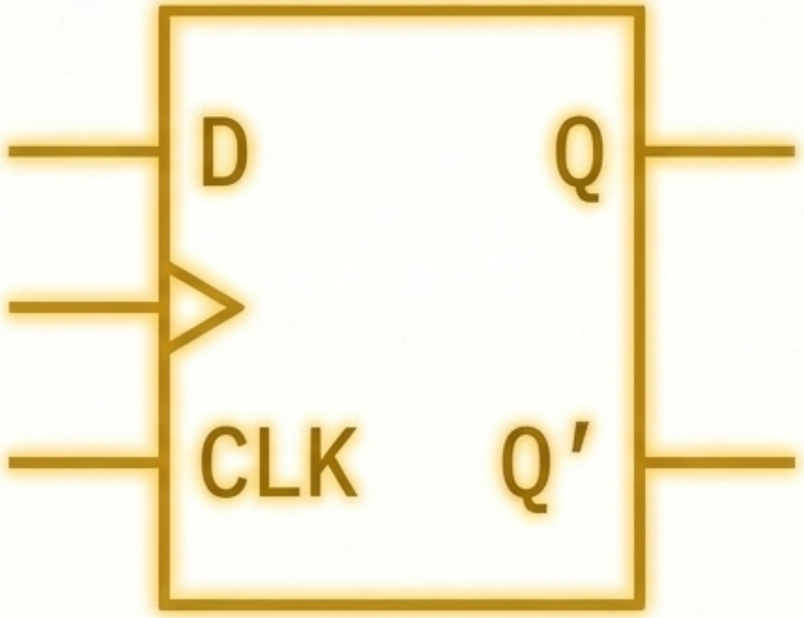
| Estado Actual | Entradas | | | Salidas | | Estado Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q0 | S1 | S2 | L | MS | MB | Q0(t+1) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

En Mealy, las salidas varían con la entrada incluso si el estado actual no cambia. El acoplamiento es directo.



Gemini Notebook

# Paso 5: El Flip-Flop D (Memoria del Sistema)




| Q(t+1) | D |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

$$D = Q(t+1)$$

El Flip-Flop tipo ‘Data’ o ‘Delay’ es el más directo. Su tabla de excitación indica que la entrada necesaria es exactamente igual al estado siguiente deseado. Esto permite mapear la tabla de transición directamente a Karnaugh sin conversiones.

Gemini Notebook

# Paso 6: Reducción de Ecuaciones (Moore) (5 variables)

## Mapa para D1

L=0

| Q1Q0 \ S1S2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | X | X | X | X |

L=1

| Q1Q0 \ S1S2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | X | 1 | X | X |
| 10 | X | 1 | X | X |

D1 = … (Resultado de 5 variables)

## Mapa para D0

L=0

| Q1Q0 \ S1S2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | X | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | X | X | 1 | 0 |
| 10 | X | X | 1 | 1 |

L=1

| Q1Q0 \ S1S2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | X | 0 | 1 |
| 10 | X | 0 | 1 | 1 |

D0 = … (Resultado de 5 variables)

**Observación crítica:** Con 5 variables de entrada (Q1, Q0, S1, S2, L), se requieren mapas de Karnaugh de 5 variables para la simplificación completa.

Gemini Notebook

# Paso 6: Reducción de Ecuaciones (Mealy)

## Mapa para D0

| Q0 \ S1 S2 | 11 | L |
|---|---|---|
| 00 | 0 0 | X X |
| 01 | 1 1 | 1 1 |
| 11 | 1 0 | X X |
| 10 | 0 1 | X X |

**D0 = Q0·S2’ + S1·L**

## Mapa para MS

| Q0 \ S1 S1 S2 | L |
|---|---|
| 00 | 0 1 X X |
| 01 | 0 1 X X |
| 11 | 1 1 X X |
| 10 | 0 1 X X |

**MS = Q0’·L·S2’**

## Mapa para MB

| Q0 \ S1 S2 | 11 | L |
|---|---|---|
| 00 | 1 0 | X X |
| 01 | 0 1 | X X |
| 11 | 1 1 | X X |
| 10 | 0 1 | X X |

**MB = Q0·L·S1’**

Observación crítica: Las salidas MS y MB requieren sus propios mapas de Karnaugh al depender directamente de las variables de entrada.

Gemini Notebook

# Sínto Síntesis de Lógica de Control

## Ecuaciones Moore

$$D1 = Q1 \cdot S2' + Q0 \cdot L$$

$$D0 = Q0 \cdot S1' + Q1' \cdot L$$

$$MS = Q1' \cdot Q0$$

$$MB = Q1 \cdot Q0'$$

## Ecuaciones Mealy

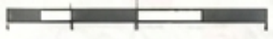
$$D0 = Q0 \cdot S2' + S1 \cdot L$$

$$MS = Q0' \cdot L \cdot S2'$$

$$MB = Q0 \cdot L \cdot S1'$$

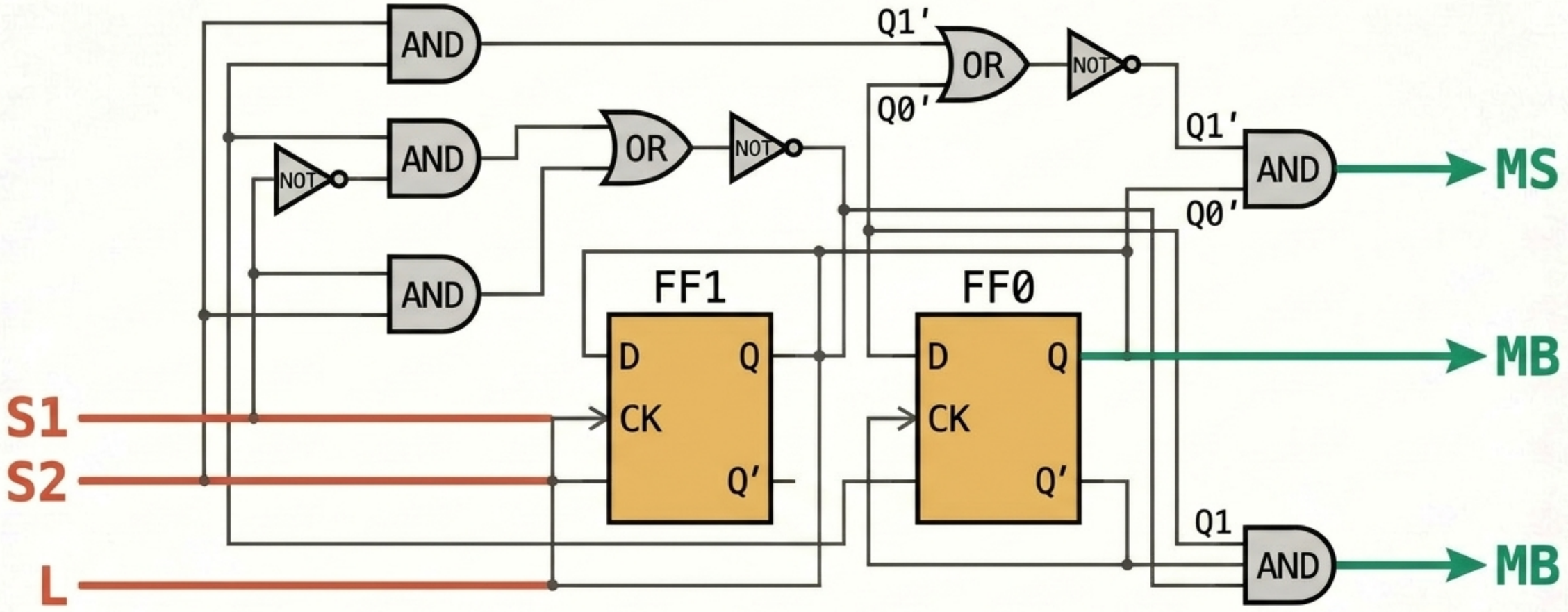
La matemática está completa. Ahora, traducimos estas ecuaciones booleanas a compuertas físicas.





Gemini Notebook

# Paso 7: Blueprint Físico (Controlador Moore)

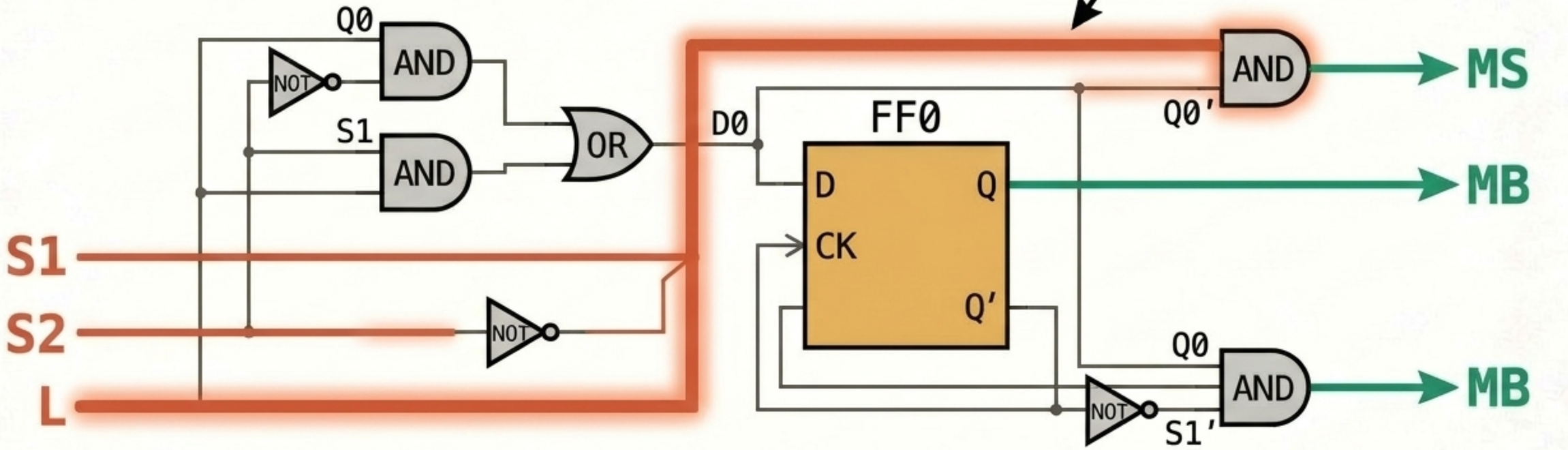



Diseño robusto con salidas aisladas. Los motores MS y MB están conectados exclusivamente a las salidas de los Flip-Flops, garantizando estabilidad mecánica.

Gemini Notebook

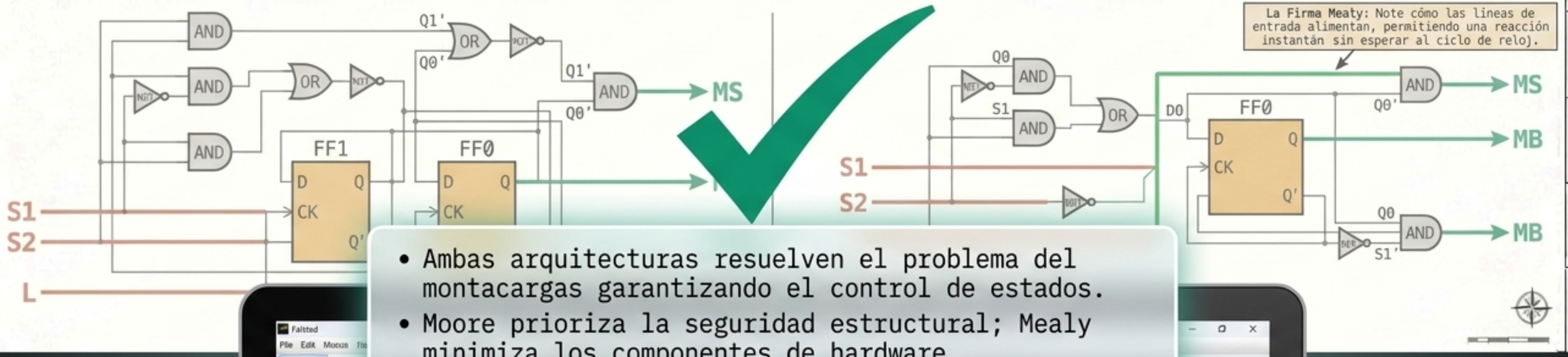
# Paso 7: Blueprint Físico (Controlador Mealy)

**La Firma Mealy:** Note cómo las líneas de entrada alimentan directamente a las compuertas de salida, permitiendo una reacción instantánea sin esperar al ciclo de reloj.

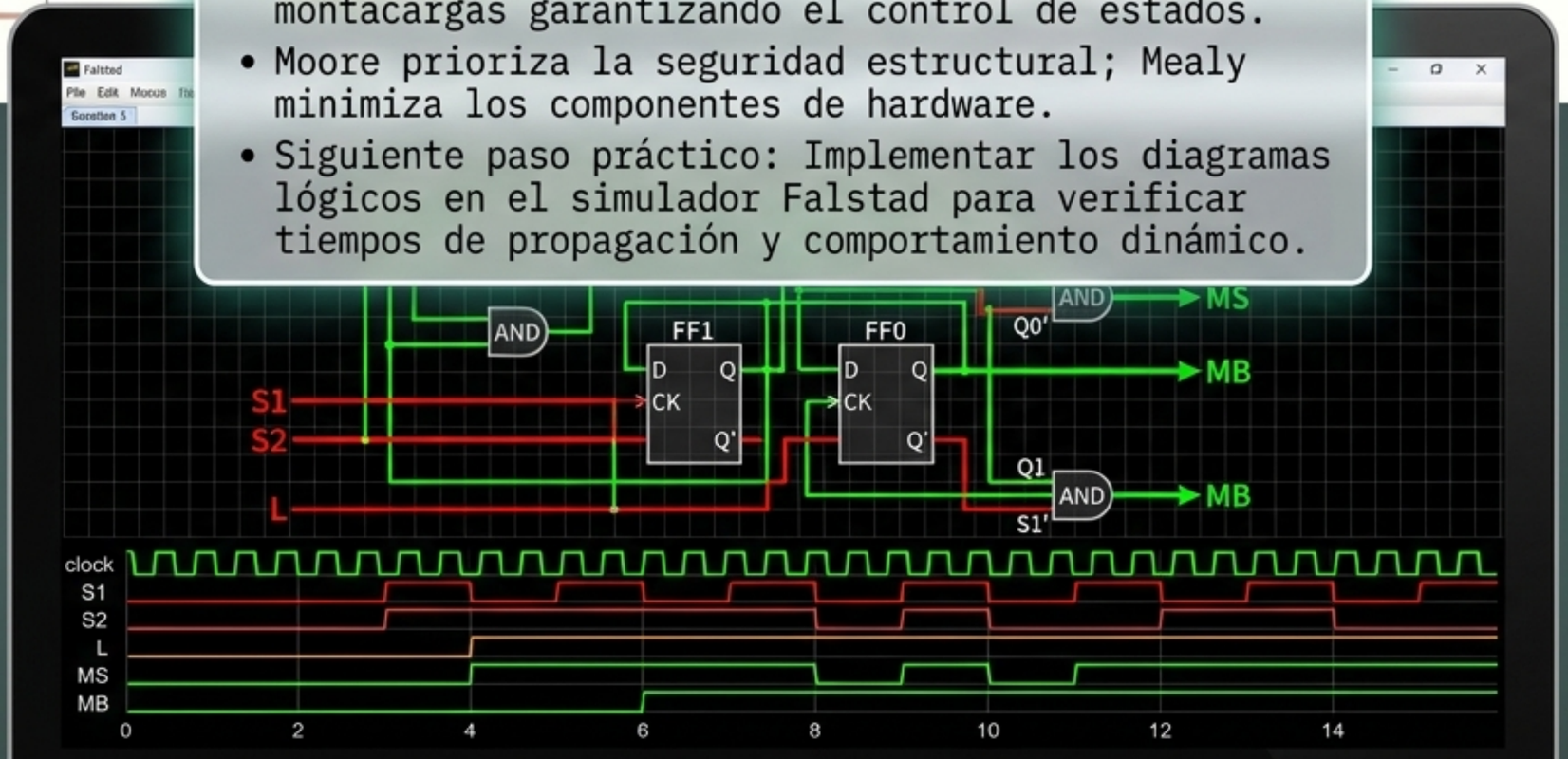



Gemini Notebook

# Del Plano a la Simulación




- Ambas arquitecturas resuelven el problema del montacargas garantizando el control de estados.
- Moore prioriza la seguridad estructural; Mealy minimiza los componentes de hardware.
- Siguiente paso práctico: Implementar los diagramas lógicos en el simulador Falstad para verificar tiempos de propagación y comportamiento dinámico.




Gemini Notebook